

π 的 Wallis 公式的一个概率论证明

Steven J. Miller

π 有许多漂亮的公式 (例如, 见 [4]). 这篇短文的目的是介绍 Wallis (沃利斯) 乘积公式 (1) 的另一种推导, 它可以被包含在概率论, 统计学, 或数论的初等教程中. 我们很快地回顾一下 π 另一些著名的公式, 和一些必需的概率论中的结论, 然后来推导 Wallis 公式. 最后我们结合 Wallis 公式和一些别的著名公式来推导 $\log(\pi/2)$ 的一个有趣的表达式 (方程 (6)).

通常, 在第一年微积分课程中, 学生们会遇到 Gregory-Leibniz (葛列格里 - 莱布尼茨) 公式

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

其证明利用了 “ $\arctan x$ 的导数是 $1/(1+x^2)$ ”, 因而 $\pi/4 = \int_0^1 dx/(1+x^2)$ ” 这一事实. 为了完成证明, 用几何级数公式展开被积函数, 然后说明交换积分与求和的次序是合理的.

另一个有趣的公式涉及 Bernoulli (伯努利) 数和 Riemann (黎曼) ζ 函数. 诸 Bernoulli 数 B_k 是 Taylor (泰勒) 级数

$$\frac{t}{e^t - 1} = 1 - \frac{t}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{B_k t^k}{k!}$$

中的系数, 每个 B_k 都是有理数. Riemann ζ 函数是 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$, 当 s 的实部大于 1 时, 它是收敛的. 利用复分析, 我们知道 (例如, [10, p. 365] 或 [18, p. 179—180])

$$\zeta(2k) = -\frac{(-4)^k B_{2k}}{2 \cdot 2k!} \cdot \pi^{2k},$$

这就产生了 π 的任意偶数次幂的公式.¹⁾ 特别地, 有 $\pi^2/6 = \sum_n n^{-2}$ 和 $\pi^4/90 = \sum_n n^{-4}$.

π 的最有趣的公式之一是 Wallis 的乘法公式 (1665):

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9} \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n \cdot 2n}{(2n-1)(2n+1)}. \quad (1)$$

一般的证明利用 $\sin x$ 的无穷乘积展开 [18, p. 142], 或归纳地证明 $\sin x$ 的幂的积分公式 [3, p. 115]. 我们提出一个基本上使用初等知识的证明, 它用到了在概率论或统计学初等

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 115 (2008), No. 8, p. 740–745, A Probabilistic Proof of Wallis’s Formula for π , Steven J. Miller. Copyright ©the Mathematical Association of America 2008. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的电子邮箱地址是 Steven.J.Miller@williams.edu.

- 1) 这些公式的一个有趣的推论是素数无穷性的证明. 用唯一因式分解, 可证 $\zeta(s)$ 也等于 $\prod_p (1-p^{-s})^{-1}$, 其中 p 跑遍所有素数. 因为 π^2 是无理的, 并且 $\zeta(2) = \pi^2/6$, 因而必定有无穷多个素数: 若只存在有限多个素数, 那么 $\pi^2/6 = \prod_p (1-p^{-2})^{-1}$ 就是有理的! 关于可从 $\zeta(2)$ 的无理性度量的上界推导而得的 $\pi(x)$ 的明确的下界, 可参阅 [13], 而对于 $\zeta(s)$ 与数论间联系的更多细节, 可参阅 [14].——原注

教程中遇到的关于概率分布的一些基本事实 (所以称之为初等教程).¹⁾ 我们只能说“基本上使用初等知识”的原因是, 在证明中的一个地方我们要借助于控制收敛定理. 我们可以避开这个而直接地论证, 对于感兴趣的读者, 我们将概述其主要思想.

回忆一下, 一个连续函数 $f(x)$ 是一个连续概率分布 (或密度), 如果 (1) $f(x) \geq 0$ 和 (2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. 我们马上看到, 如果 $g(x)$ 是一个非负连续函数, 并且它的积分是有限的, 那么存在一个 $a > 0$, 使得 $ag(x)$ 是一个连续概率分布 (取 $a = 1/\int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx$). 这个简单的结论在我们的证明中是关键成分, 也是数学中的一项极其重要的技巧; Wallis 公式的证明只是它众多应用中的一个而已.²⁾ 事实上, 这个结论极大地简化了随机矩阵论中数目众多的计算, 而随机矩阵论成功地模拟了从重核能级到素数的多种系统; 随机矩阵论的介绍见 [5, 14], 其应用见 [11]. 本文的目的之一是向学生们介绍从这个简单结论所得到的一些结果.

我们的证明依赖于概率论中的两个标准函数, Γ 函数和 Student (斯图登) t 分布. Γ 函数 $\Gamma(x)$ 由

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

定义. 注意, 当 x 的实部为正时, 这个积分是有意义的. 分部积分产生 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. 这蕴涵着若 n 是一个非负整数时有 $\Gamma(n+1) = n!$; 这样, Γ 函数就推广了阶乘函数 (关于 Γ 函数更多的知识, 包括另一个使用 Γ 函数的 Wallis 公式的证明, 见 [17]). 在我们的证明中起关键作用的是

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} \quad (2)$$

(例如, 见 [2, p. 542]). 在 $\Gamma(1/2)$ 的积分中改变变量, 我们得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = 1. \quad (3)$$

这样, (3) 中的被积函数是一个概率分布, 它被称为标准正态分布 (或 Gauss (高斯) 分布). 这是最重要的概率分布之一, 当讨论 Student t 分布时, 我们将再次看到它. 若 g 是一个连续概率密度, 那么我们说随机变量 y 有分布 g , 如果对任意区间 $[a, b]$, Y 取值在 $[a, b]$ 中的概率是 $\int_a^b g(y)dy$. 著名的中心极限定理 (其证明见 [6, p. 515]) 说道, 对许多连续密度 g , 若 $X_1, \dots, X_n$ 是服从密度分布 g 的独立随机变量, 那么当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(Y_n - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 的分布收敛于标准正态分布 (这里 $Y_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ 是样本均值, μ 是 g 的均值, σ 是其标准偏差³⁾).

1) 关于涉及实验和数据的一个统计学的证明, 请参阅 [1, p. 133] 中关于 Buffon (比丰) 针的章节: 如果有相邻平行线相距都为 d 个单位的无穷多条平行线, 那么“随机地”扔长度 $\ell \leq d$ 的针与平行线相交的概率是 $2\ell/\pi d$. 这样, 在此有条状的平面上扔很多次针, 并统计它与平行线相交的次数, 我们可以计算 π 了. ——原注

2) Wallis 公式的一个很妙的应用是在 $n!$ 的 Stirling (斯特林) 公式中确定通用常数; 其历史和应用, 参阅 [15]. ——原注

3) 一个分布 g 的均值是其平均值: $\mu = \int xg(x)dx$. 标准偏差 σ 度量一个分布关于其平均值是如何散布的: $\sigma^2 = \int (x - \mu)^2 g(x)dx$. ——原注

我们需要的第 2 个函数是 Student¹⁾ t 分布 (具有 ν 阶自由度):

$$f_{\nu}(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\pi\nu}\Gamma(\frac{\nu}{2})} \cdot \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} = c_{\nu} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}};$$

这里, ν 是正整数, t 是任一实数.

断言 Student t 分布是一个连续概率密度.

证明 由于 $f_{\nu}(t)$ 显然是连续和非负的, 为了证明 $f_{\nu}(t)$ 是一个概率密度, 只须证明它的积分等于 1. 因而我们必须证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} dt = \frac{\sqrt{\pi\nu}\Gamma(\frac{\nu}{2})}{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}.$$

因为被积函数是对称的, 我们就不妨从 0 到无穷积分, 再将其结果乘以 2. 令 $t = \sqrt{\nu} \tan \theta$ (因而 $dt = \sqrt{\nu} \sec^2 \theta d\theta$), 我们得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} dt = 2\sqrt{\nu} \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^{\nu+1} \theta} = 2\sqrt{\nu} \int_0^{\pi/2} \cos^{\nu-1} \theta d\theta.$$

从 β 函数的下述两个性质 [2, p. 560]

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q), \\ B(m+1, n+1) &= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2m+1}(\theta) \sin^{2n+1}(\theta) d\theta, \end{aligned} \quad (4)$$

直接得到我们的证明. ■

在统计分析中, 当样本量 ν 是小的, 并且每个观察是具有相同均值和相同 (未知) 方差的正态分布 [8, 12] 时, Student t 分布就出现了. Student t 分布只用于小样本的原因是: 当 $\nu \rightarrow \infty$ 时, $f_{\nu}(t)$ 收敛于标准正态分布; 证明这结论就产生了 Wallis 公式. 虽然我们可以通过使用中心极限定理证明此结论, 然而直接利用

$$e^x = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N,$$

我们也可以得到这个结论. 因而我们有

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\nu/2} = (e^{t^2})^{-1/2} = e^{-t^2/2}.$$

因为对所有正整数 ν , $f_{\nu}(t)$ 都是概率分布, 因而它对所有这样的 ν , 它的积分等于 1, 这等价于

$$\frac{1}{c_{\nu}} = \frac{\sqrt{\pi\nu}\Gamma(\frac{\nu}{2})}{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} dt.$$

1) Student 是 William Gosset (戈塞特) (1876—1937, 英国化学家, 数学家和统计学家 —— 译注) 的笔名. —— 原注

在 $\nu \rightarrow \infty$ 时取极限, 即导致

$$\begin{aligned}\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{c_\nu} &= \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

当然, 检查交换积分和极限的合理性是必须的; 这个合理性的证明就是为什么我们的论证是“基本上初等”的. 一个标准的证明要用到控制收敛定理 (见 [7, p. 54] 或 [9, p. 238]) 来证明: 当 $\nu \rightarrow \infty$ 时 t 分布收敛于标准正态分布;¹⁾ 不妨取 $2008 \exp(-t^2/2008)$ 作为控制函数. 因而我们证明了

$$c = \lim_{\nu \rightarrow \infty} c_\nu = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\pi\nu} \Gamma(\frac{\nu}{2})} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}. \quad (5)$$

得知 $c = 1/\sqrt{2\pi}$ 是我们对 Wallis 公式的证明中的关键步骤. 利用概率分布的积分必定为 1, 我们已经计算了此极限; 由 Γ 因子来直接计算它产生了我们的主要结果.

定理 Wallis 公式成立.

证明 展开 Γ 函数, 并将其代入 (5), 即可得到证明; 我们讲一下主要步骤. 令 $\nu = 2m$. 利用 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$ 和 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 我们得到

$$\Gamma\left(\frac{2m+1}{2}\right) = (2m-1)(2m-3)\cdots 5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2^m}.$$

因为 $\Gamma(m) = (m-1)!$, 在一些代数运算后得到

$$c_{2m} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m-3) \cdot (2m-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2m-2) \cdot 2m} \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{2}}.$$

乘以 $1 \cdot (2m+1)/(2m+1)$, 并重新分组, 得到

$$c_{2m} = \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \cdots \frac{(2m-1)(2m+1)}{2m \cdot 2m} \frac{1}{2m+1} \right)^{1/2} \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{2}},$$

我们可以将其重写为

$$\prod_{n=1}^m \frac{2n \cdot 2n}{(2n-1) \cdot (2n+1)} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdots \frac{2m \cdot 2m}{(2m-1)(2m+1)} = \frac{m}{(4m+2)c_{2m}^2}.$$

因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} 1/c_{2m}^2 = 2\pi$ 和 $\lim_{m \rightarrow \infty} m/(4m+2) = 1/4$, 我们即有

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n \cdot 2n}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{\pi}{2},$$

这就完成了证明. ■

将 π 的 Wallis 公式与包含 Bernoulli 数和 ζ 函数的表达式结合在一起, 我们就得到 $\log(\pi/2)$ 的下述有趣公式的证明.

1) 为了完全起见, 我们概述一下如何进行这样的论证. 若 $t \in [-\log^2 \nu, \log^2 \nu]$, 则 $|(1+t^2/\nu)^{-(\nu+1)/2} - \exp(-t^2/2)|$ 随 ν 快速地趋于零. 再者, 若 $f(t)$ 是标准正态分布的密度, 则 $\int_{|t| \geq \log^2 \nu} f(t) dt$ 和 $\int_{|t| \geq \log^2 \nu} f_\nu(t) dt$ 也随 ν 快速地趋于零. 仔细的计算就可证明正规化常数 c_ν 必定趋于 $c = 1/\sqrt{2\pi}$.

——原注

定理 我们有

$$\log \frac{\pi}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\zeta(2k)}{4^k \cdot k} = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k B_{2k}}{2k \cdot 2k!} \cdot \pi^{2k}. \quad (6)$$

证明 $\log(1-x)$ 的泰勒级数是 $-\sum_{k=1}^{\infty} x^k/k$. Wallis 公式中的第 n 项不妨写为 $(1 - \frac{1}{4n^2})^{-1}$. 这样, 对 Wallis 公式取对数, 再用泰勒展开式, 就得到

$$\log \frac{\pi}{2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \log \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot (4n^2)^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4^k \cdot k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}}.$$

对于 n 求和给出 $\zeta(2k)$, 因而定理得证. ■

注意, 上面关于 $\log(\pi/2)$ 的公式是收敛的. 容易看到 $|\zeta(2k)| \leq 2$ (以及 $\lim_{k \rightarrow \infty} \zeta(2k) = 1$). 这样, 每个附加和项至少产生一个新数字 (基数 4). $\log(\pi/2)$ 的其余公式见 [16].

致谢 (略)

参考文献

- [1] M. Aigner and G. M. Ziegler, Proofs from The Book, Springer-Verlag, Berlin, 1998.
- [2] G. Arfken, Mathematical Methods for Physicists, 3rd ed., Academic Press, New York, 1985.
- [3] G. Boros and V. Moll, irresistible Integrals: Symbolics, Analysis and Experiments in the Evaluation of Integrals, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [4] J. Borwein and P. Borwein, Pi and the AGM: A Study in Analytic Number Theory and Computational Complexity, John Wiley, New York, 1987.
- [5] J. B. Conrey, The Riemann hypothesis, Notices of the AMS 50 (2003) 341–353.
- [6] W. Feller, An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol.II, 2nd ed., John Wiley, New York, 1971.
- [7] G. Folland, Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications, 2nd ed., Pure and Applied Mathematics, Wiley-Interscience, New York, 1999.
- [8] W. Gösset, The probable error of a mean, Biometrika 6 (1908) 1–25.
- [9] R. V. Hogg and A. T. Craig, Introduction to Mathematical Statistics, 5th ed., Prentice Hall, New York, 1994.
- [10] S. Lang, Complex Analysis, Graduate Texts in Mathematics, vol. 103, Springer-Verlag, New York, 1999.
- [11] M. Mehta, Random Matrices, 2nd ed., Academic Press, Boston, 1991.
- [12] I. Miller and M. Miller, John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications, 7th ed., Prentice Hall, New York, 2004.
- [13] S. J. Miller, M. Schiffman, and B. Wieland, Irrationality measure and lower bounds for $\pi(x)$, available at <http://arxiv.org/pdf/0709.2184>.
- [14] S. J. Miller and R. Takloo-Bighash, An Invitation to Modern Number Theory, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2006.
- [15] J. F. Scott, Mathematical Works of John Wallis, Chelsea, New York, 1981.
- [16] J. Sondow, A faster product for π and a new integral for $\ln \pi/2$, this Monthly 112 (2005) 729–734.
- [17] G. K. Srinivasan, The Gamma function: an eclectic tour, this Monthly 114 (2007) 297–315.
- [18] E. Stein and R. Shakarchi, Complex Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)